



Nombre de la práctica	Base de datos			No.	3
Asignatura:	Taller de Base de Datos	Carrera:	ISIC	Duración de la práctica (Hrs)	4

I. Competencia(s) específica(s): Operaciones CRUD

II. Lugar de realización de la práctica (laboratorio, taller, aula u otro): Aula

III. Material empleado:

Computadora

IV. Desarrollo de la práctica:

Operaciones CRUD en MySQL

Las operaciones *CRUD* son un conjunto de 4 operaciones fundamentales en el manejo de bases de datos y aplicaciones web. CRUD es un acronimo que representa las siguientes operaciones:

- **CREATE** (Crear)
- **READ** (Leer)
- **UPDATE** (Actualizar)
- **DELETE** (Eliminar)

Primero creamos una tabla:

```
CREATE TABLE Usuarios(  
  id_usuario INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL CHECK(email LIKE "%_@%._%"),  
  password VARCHAR(15) NOT NULL CHECK(LENGTH(password) >= 8)  
);
```

Create

La operación *crear* es la responsable de insertar nuevos datos en la base de datos en lenguaje SQL esto se realiza con **INSERT INTO** y en el caso de mysql **INSERT** tambien funciona. El proposito de la operación es añadir el nuevo registro a una tabla

```
--Ejemplo de una insercion valida usando todos los campos
INSERT INTO usuarios VALUES (1,"ejemplo@mail.com","12345678")
--Ejemplo de una insercion valida usando default
INSERT INTO usuarios VALUES (DEFAULT,"ejemplo2@gmail.com","abcdefgh")
--Ejemplo de una insercion sin incluir el id_usuario
INSERT INTO usuarios(email,password)VALUES("email3@hotmail.com","12344321")
```

Ejercicios

Identifica los tipos de errores que pueden salir en esta tabla (4) Inserta 4 registros nuevos en un solo INSERT

```
--Forzar una id que se puede duplicar
INSERT INTO usuarios (id_usuario, email, password)
VALUES (1, 'duplicado@mail.com', '11111111');
--Tener un campo nulo
INSERT INTO usuarios (email, password)
VALUES (NULL, 'sinemail');
--Longitud de datos
INSERT INTO usuarios (email, password)
VALUES ('unemailmuylargounemailmuylargounemailmuylargounemailmuylargo@mail.com',
'123456');
--insertar numero en campo de texto
INSERT INTO usuarios (email, password)
VALUES (123456, '12345678');

--insertar 4 registros
INSERT INTO usuarios (email, password)
VALUES
('usuario4@mail.com', 'password4'),
('usuario5@mail.com', 'password5'),
('usuario6@mail.com', 'password6'),
('usuario7@mail.com', 'password7');
```



Read

La operacion *leer* es utilizada para consultar o recuperar datos de la base de datos. Esto no modifica los datos, simplemente los extrae. En mysql esta operacion se realiza a la sentencia select.

```
--Ejemplo de una consulta para todos los datos de una tabla
SELECT * FROM usuarios;
--Ejemplo de consulta para un registro en especifico a traves del id
SELECT * FROM usuarios WHERE id_usuario=1;
--Ejemplo de consulta para un registro con email en especifico
SELECT * FROM usuarios WHERE email="ejemplo@mail.com";
--Ejemplo de consulta con solo los cambios email y password
SELECT email,password FROM usuarios;
--Ejemplo de consulta con un condicional logico
SELECT * FROM usuarios WHERE LENGTH(password)>=9;
```

Ejercicios

Realiza una consulta que muestre solo el email pero que coincida con una contraseña de mas de 8 caracteres que realice una consulta a los id pares

```
--Consulta que muestra solo el email de los usuarios con contraseña de más de 8
caracteres y que tengan un id par
SELECT email
FROM usuarios
WHERE LENGTH(password) > 8 AND id_usuario % 2 = 0;
```

Update

La operación *actualizar* se utiliza para modificar registros existentes en la base de datos. Esto se hace con la sentencia **UPDATE**

```
--Ejemplo para actualizar la contraseña por su id
UPDATE usuario SET password = "a1b2c3d4" WHERE id_usuario=1;
--Ejemplo para actualizar el email y password de un usuario en especifico
UPDATE usuario SET password = "a1b2c3d4",
email = "shaniadiaz@gmail.com" WHERE id_usuario = 1;
```

Ejercicios

Intenta actualizar registros con valores que violen las restricciones, mínimo 3

```
-- Violación del formato del email
UPDATE usuarios SET email = "correoinvalido" WHERE id_usuario = 1;
-- Violación de la longitud de la contraseña
UPDATE usuarios SET password = "123" WHERE id_usuario = 2;
-- Violación de la unicidad del email
UPDATE usuarios SET email = "usuarioexistente@gmail.com" WHERE id_usuario = 3;
```

Delete

La acción *eliminar* se usa para borrar registros en la base de datos, esto se realiza con la sentencia **DELETE**.
Debemos ser muy cuidadosos con esta operación ya que una vez eliminados los datos, no pueden ser recuperados.

```
--Eliminar el usuario por el id
DELETE FROM usuarios WHERE id_usuario=4;
--Eliminar los usuarios con el email especifico
DELETE FROM usuarios WHERE email= "shaniadiaz@gmail.com";
```



Ejercicios

Eliminar usuarios cuyo email contenga 1 o mas 5s Eliminar usuarios que tengan una contraseña que contenga letras mayusculas usando expresiones regulares Como es con **LIKE** aqui sera **REGEXP** Eliminar usuarios con contraseñas que contengan solo numeros **REGEX** Eliminar usuarios con correos que no tengan el dominio gmail

```
-- Eliminar usuarios cuyo email contenga uno o más cinco (5)
DELETE FROM usuarios WHERE email REGEXP '5';
-- Eliminar usuarios con contraseñas que contengan letras mayúsculas
DELETE FROM usuarios WHERE password REGEXP '[A-Z]';
-- Eliminar usuarios con contraseñas que contengan solo números
DELETE FROM usuarios WHERE password REGEXP '^[0-9]+$';
-- Eliminar usuarios con correos que no tengan el dominio "gmail"
DELETE FROM usuarios WHERE email NOT LIKE '%@gmail.com';
```

V. Conclusiones:

Las operaciones CRUD son el “ABC” de cualquier sistema de bases de datos. Permiten agregar, ver, modificar y eliminar datos, haciendo posible que los sistemas manejen información dinámica y actualizada. Sin estas operaciones, las aplicaciones no podrían gestionar datos en tiempo real ni adaptarse a las necesidades de los usuarios. Al entender CRUD, uno domina la base de cómo funcionan los sistemas de datos en el día a día.